# Лабораторная работа №3

Адресация IPv4 и IPv6

Гашимова Эсма Эльшан кызы

today

# Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Разбиение IPv4-сети на подсети

3. Сеть 10.10.1.64/26

4. Сеть 10.10.1.0/26

5. Разбиение IPv6-сетей

6. Разбиение 2001:db8:c0de::/48

7. Сеть 2a02:6b8::/64

8. Разбиение 2a02:6b8::/64

9. Результаты работы

10. Вывод

# 1. 1. Цели и задачи работы

## 1.1 Цель лабораторной работы

Изучение принципов организации адресного пространства IPv4 и IPv6.

Освоение определения характеристик IP-сетей.

Получение навыков разбиения IPv4- и IPv6-сетей на подсети.

## 2. 2. Разбиение IPv4-сети на подсети

## 2.1 Сеть 172.16.20.0/24

Задана сеть:

**172.16.20.0/24**

Основные характеристики:

- префикс — **/24**;

## 2.1 Сеть 172.16.20.0/24

Задана сеть:

**172.16.20.0/24**

Основные характеристики:

- префикс — **/24**;
- маска — **255.255.255.0**;

Задана сеть:

**172.16.20.0/24**

Основные характеристики:

- префикс — **/24**;
- маска — **255.255.255.0**;
- адрес сети — **172.16.20.0**;

Задана сеть:

**`172.16.20.0/24`**

Основные характеристики:

- префикс — **`/24`**;
- маска — **`255.255.255.0`**;
- адрес сети — **`172.16.20.0`**;
- broadcast-адрес — **`172.16.20.255`**;

Задана сеть:

**172.16.20.0/24**

Основные характеристики:

- префикс — **/24**;
- маска — **255.255.255.0**;
- адрес сети — **172.16.20.0**;
- broadcast-адрес — **172.16.20.255**;
- диапазон узлов — **172.16.20.1** — **172.16.20.254**;

Задана сеть:

**172.16.20.0/24**

Основные характеристики:

- префикс — **/24**;
- маска — **255.255.255.0**;
- адрес сети — **172.16.20.0**;
- broadcast-адрес — **172.16.20.255**;
- диапазон узлов — **172.16.20.1** — **172.16.20.254**;
- доступно 254 адреса узлов.

## 2.2 Требования к разбиению

Сеть **172.16.20.0/24** необходимо разделить на три подсети.

Требуемое максимальное количество адресов узлов:

- первая подсеть — 126;

Для разбиения используется VLSM.

## 2.2 Требования к разбиению

Сеть **172.16.20.0/24** необходимо разделить на три подсети.

Требуемое максимальное количество адресов узлов:

- первая подсеть — 126;
- вторая подсеть — 62;

Для разбиения используется VLSM.

## 2.2 Требования к разбиению

Сеть **172.16.20.0/24** необходимо разделить на три подсети.

Требуемое максимальное количество адресов узлов:

- первая подсеть — 126;
- вторая подсеть — 62;
- третья подсеть — 62.

Для разбиения используется VLSM.

Для размещения 126 узлов используется префикс **/25**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.0/25**;

Для размещения 126 узлов используется префикс **/25**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.0/25**;
- маска — **255.255.255.128**;

Для размещения 126 узлов используется префикс **/25**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.0/25**;
- маска — **255.255.255.128**;
- диапазон узлов — **172.16.20.1** — **172.16.20.126**;

Для размещения 126 узлов используется префикс **/25**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.0/25**;
- маска — **255.255.255.128**;
- диапазон узлов — **172.16.20.1** — **172.16.20.126**;
- broadcast-адрес — **172.16.20.127**;

Для размещения 126 узлов используется префикс **/25**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.0/25**;
- маска — **255.255.255.128**;
- диапазон узлов — **172.16.20.1** — **172.16.20.126**;
- broadcast-адрес — **172.16.20.127**;
- доступно 126 адресов узлов.

Для размещения 62 узлов используется префикс **/26**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.128/26**;

Для размещения 62 узлов используется префикс **/26**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.128/26**;
- маска — **255.255.255.192**;

Для размещения 62 узлов используется префикс **/26**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.128/26**;
- маска — **255.255.255.192**;
- диапазон узлов — **172.16.20.129** — **172.16.20.190**;

## 2.4 Вторая подсеть

Для размещения 62 узлов используется префикс **/26**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.128/26**;
- маска — **255.255.255.192**;
- диапазон узлов — **172.16.20.129** — **172.16.20.190**;
- broadcast-адрес — **172.16.20.191**;

## 2.4 Вторая подсеть

Для размещения 62 узлов используется префикс **/26**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.128/26**;
- маска — **255.255.255.192**;
- диапазон узлов — **172.16.20.129** — **172.16.20.190**;
- broadcast-адрес — **172.16.20.191**;
- доступно 62 адреса узлов.

Для размещения 62 узлов используется префикс **/26**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.192/26**;

Для размещения 62 узлов используется префикс **/26**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.192/26**;
- маска — **255.255.255.192**;

Для размещения 62 узлов используется префикс **/26**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.192/26**;
- маска — **255.255.255.192**;
- диапазон узлов — **172.16.20.193** — **172.16.20.254**;

Для размещения 62 узлов используется префикс **/26**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.192/26**;
- маска — **255.255.255.192**;
- диапазон узлов — **172.16.20.193** — **172.16.20.254**;
- broadcast-адрес — **172.16.20.255**;

Для размещения 62 узлов используется префикс **/26**.

Характеристики подсети:

- адрес сети — **172.16.20.192/26**;
- маска — **255.255.255.192**;
- диапазон узлов — **172.16.20.193** — **172.16.20.254**;
- broadcast-адрес — **172.16.20.255**;
- доступно 62 адреса узлов.

## 2.6 Результат разбиения 172.16.20.0/24

| Подсеть | Адрес сети | Префикс | Диапазон узлов | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **172.16.20.0** | **/25** | **172.16.20.1 — 172.16.20.126** | **172.16.20.127** |
| 2 | **172.16.20.128** | **/26** | **172.16.20.129 — 172.16.20.190** | **172.16.20.191** |
| 3 | **172.16.20.192** | **/26** | **172.16.20.193 — 172.16.20.254** | **172.16.20.255** |

Все три подсети полностью занимают адресное пространство исходной сети и не пересекаются.

## 3. 3. Сеть 10.10.1.64/26

Задана сеть:

**10.10.1.64/26**

Её характеристики:

- префикс — **/26**;

Задана сеть:

**`10.10.1.64/26`**

Её характеристики:

- префикс — **`/26`**;
- маска — **`255.255.255.192`**;

Задана сеть:

**10.10.1.64/26**

Её характеристики:

- префикс — **/26**;
- маска — **255.255.255.192**;
- адрес сети — **10.10.1.64**;

Задана сеть:

**10.10.1.64/26**

Её характеристики:

- префикс — **/26**;
- маска — **255.255.255.192**;
- адрес сети — **10.10.1.64**;
- broadcast-адрес — **10.10.1.127**;

Задана сеть:

**10.10.1.64/26**

Её характеристики:

- префикс — **/26**;
- маска — **255.255.255.192**;
- адрес сети — **10.10.1.64**;
- broadcast-адрес — **10.10.1.127**;
- диапазон узлов — **10.10.1.65** — **10.10.1.126**;

Задана сеть:

**10.10.1.64/26**

Её характеристики:

- префикс — **/26**;
- маска — **255.255.255.192**;
- адрес сети — **10.10.1.64**;
- broadcast-адрес — **10.10.1.127**;
- диапазон узлов — **10.10.1.65** — **10.10.1.126**;
- доступно 62 адреса узлов.

## 3.2 Выделение подсети на 30 узлов

Для размещения 30 узлов требуется подсеть **/27**.

Маска подсети:

**255.255.255.224**

В качестве требуемой подсети выделяется:

**10.10.1.64/27**

Диапазон узлов:

**10.10.1.65** — **10.10.1.94**

Broadcast-адрес:

**10.10.1.95**

## 3.3 Результат разбиения

При переходе от **/26** к **/27** исходная сеть делится на две подсети:

- **10.10.1.64/27**;

Первая подсеть предоставляет ровно 30 адресов для узлов и соответствует условиям задания.

## 3.3 Результат разбиения

При переходе от **/26** к **/27** исходная сеть делится на две подсети:

- **10.10.1.64/27**;
- **10.10.1.96/27**.

Первая подсеть предоставляет ровно 30 адресов для узлов и соответствует условиям задания.

## 4. 4. Сеть 10.10.1.0/26

Задана сеть:

**10.10.1.0/26**

Основные характеристики:

- маска — **255.255.255.192**;

Задана сеть:

**10.10.1.0/26**

Основные характеристики:

- маска — **255.255.255.192**;
- адрес сети — **10.10.1.0**;

Задана сеть:

**10.10.1.0/26**

Основные характеристики:

- маска — **255.255.255.192**;
- адрес сети — **10.10.1.0**;
- broadcast-адрес — **10.10.1.63**;

Задана сеть:

**10.10.1.0/26**

Основные характеристики:

- маска — **255.255.255.192**;
- адрес сети — **10.10.1.0**;
- broadcast-адрес — **10.10.1.63**;
- диапазон узлов — **10.10.1.1** — **10.10.1.62**;

Задана сеть:

**10.10.1.0/26**

Основные характеристики:

- маска — **255.255.255.192**;
- адрес сети — **10.10.1.0**;
- broadcast-адрес — **10.10.1.63**;
- диапазон узлов — **10.10.1.1** — **10.10.1.62**;
- доступно 62 адреса узлов.

## 4.2 Выделение подсети на 14 узлов

Для размещения 14 узлов используется префикс **/28**.

Маска:

**255.255.255.240**

Выделенная подсеть:

**10.10.1.0/28**

Диапазон узлов:

**10.10.1.1 — 10.10.1.14**

Broadcast-адрес:

**10.10.1.15**

## 4.3 Результат разбиения

Сеть **10.10.1.0/26** может быть разделена на четыре подсети **/28**:

- **10.10.1.0/28**;

Каждая подсеть **/28** предоставляет 14 доступных адресов узлов.

Сеть **10.10.1.0/26** может быть разделена на четыре подсети **/28**:

- **10.10.1.0/28**;
- **10.10.1.16/28**;

Каждая подсеть **/28** предоставляет 14 доступных адресов узлов.

Сеть **10.10.1.0/26** может быть разделена на четыре подсети **/28**:

- **10.10.1.0/28**;
- **10.10.1.16/28**;
- **10.10.1.32/28**;

Каждая подсеть **/28** предоставляет 14 доступных адресов узлов.

## 4.3 Результат разбиения

Сеть **10.10.1.0/26** может быть разделена на четыре подсети **/28**:

- **10.10.1.0/28**;
- **10.10.1.16/28**;
- **10.10.1.32/28**;
- **10.10.1.48/28**.

Каждая подсеть **/28** предоставляет 14 доступных адресов узлов.

# 5. 5. Разбиение IPv6-сетей

Задана IPv6-сеть:

**2001:db8:c0de::/48**

Префикс **2001:db8::/32** зарезервирован для документации и примеров.

Основные характеристики:

- длина префикса — 48 бит;

Задана IPv6-сеть:

**2001:db8:c0de::/48**

Префикс **2001:db8::/32** зарезервирован для документации и примеров.

Основные характеристики:

- длина префикса — 48 бит;
- сетевой префикс — **2001:db8:c0de**;

Задана IPv6-сеть:

**2001:db8:c0de::/48**

Префикс **2001:db8::/32** зарезервирован для документации и примеров.

Основные характеристики:

- длина префикса — 48 бит;
- сетевой префикс — **2001:db8:c0de**;
- маска — **ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000**.

## 5.2 Диапазон адресов 2001:db8:c0de::/48

Первый адрес сети:

**2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000**

Последний адрес сети:

**2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff**

В IPv6 broadcast-адрес не используется.

## 6. 6. Разбиение 2001:db8:c0de::/48

После 48-битного глобального префикса располагается поле идентификатора подсети.

Для разделения адресного пространства на две части используется префикс **/49**.

Первая подсеть:

**2001:db8:c0de:0000::/49**

Вторая подсеть:

**2001:db8:c0de:8000::/49**

Первая подсеть:

**2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000**

—

**2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff**

Вторая подсеть:

**2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0000**

—

**2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff**

Полученные подсети не пересекаются и полностью покрывают исходную сеть.

В IPv6 идентификатор интерфейса начинается после первых 64 бит адреса.

Для демонстрации разбиения сначала выбирается сеть:

**`2001:db8:c0de:0::/64`**

После этого один бит идентификатора интерфейса используется для образования двух подсетей **`/65`**.

## 6.4 Подсети /65

Первая подсеть:

**2001:db8:c0de:0::/65**

Диапазон:

**2001:db8:c0de:0:0000:0000:0000:0000**

—

**2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:ffff**

Вторая подсеть:

**2001:db8:c0de:0:8000::/65**

Диапазон:

**2001:db8:c0de:0:8000:0000:0000:0000**

—

## 7. 7. Сеть 2a02:6b8::/64

Задана IPv6-сеть:

**2a02:6b8::/64**

Адрес находится в диапазоне глобальных Unicast-адресов IPv6.

Основные характеристики:

- длина префикса — 64 бита;

Задана IPv6-сеть:

**2a02:6b8::/64**

Адрес находится в диапазоне глобальных Unicast-адресов IPv6.

Основные характеристики:

- длина префикса — 64 бита;
- маска — **ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000**;

Задана IPv6-сеть:

**`2a02:6b8::/64`**

Адрес находится в диапазоне глобальных Unicast-адресов IPv6.

Основные характеристики:

- длина префикса — 64 бита;
- маска — **`ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000`**;
- первые 64 бита определяют сеть;

Задана IPv6-сеть:

**`2a02:6b8::/64`**

Адрес находится в диапазоне глобальных Unicast-адресов IPv6.

Основные характеристики:

- длина префикса — 64 бита;
- маска — **`ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000`**;
- первые 64 бита определяют сеть;
- оставшиеся 64 бита определяют интерфейс.

## 7.2 Диапазон адресов 2a02:6b8::/64

Первый адрес:

**2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000**

Последний адрес:

**2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff**

Broadcast-адрес в IPv6 отсутствует.

## 8. 8. Разбиение 2a02:6b8::/64

В стандартной структуре IPv6 идентификатор подсети располагается между 48-м и 64-м битами.

В сети **/64** это поле уже входит в фиксированную сетевую часть.

Для демонстрации использования Subnet ID рассматривается родительская сеть:

**2a02:6b8:0::/48**

В ней можно выделить, например:

**2a02:6b8:0:0::/64**

**2a02:6b8:0:1::/64**

Для непосредственного разбиения сети **2a02:6b8::/64** используется один бит идентификатора интерфейса.

Новый префикс:

**/65**

Получаются две равные подсети:

**2a02:6b8::/65**

**2a02:6b8:0:0:8000::/65**

Первая подсеть:

**2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000**

—

**2a02:6b8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff**

Вторая подсеть:

**2a02:6b8:0000:0000:8000:0000:0000:0000**

—

**2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff**

Вместе обе подсети полностью покрывают исходную сеть **/64**.

## 9. 9. Результаты работы

Для сети **172.16.20.0/24** сформированы три подсети:

- **/25** на 126 узлов;

Для сети **10.10.1.64/26** выделена подсеть **/27** на 30 узлов.

Для сети **10.10.1.0/26** выделена подсеть **/28** на 14 узлов.

Для сети **172.16.20.0/24** сформированы три подсети:

- **/25** на 126 узлов;
- **/26** на 62 узла;

Для сети **10.10.1.64/26** выделена подсеть **/27** на 30 узлов.

Для сети **10.10.1.0/26** выделена подсеть **/28** на 14 узлов.

Для сети **172.16.20.0/24** сформированы три подсети:

- **/25** на 126 узлов;
- **/26** на 62 узла;
- **/26** на 62 узла.

Для сети **10.10.1.64/26** выделена подсеть **/27** на 30 узлов.

Для сети **10.10.1.0/26** выделена подсеть **/28** на 14 узлов.

Для сети **2001:db8:c0de::/48** рассмотрено разбиение:

- с использованием идентификатора подсети;

Для сети **2a02:6b8::/64** показано разбиение за счёт идентификатора интерфейса и рассмотрено использование Subnet ID относительно родительского префикса **/48**.

Для сети **2001:db8:c0de::/48** рассмотрено разбиение:

- с использованием идентификатора подсети;
- с использованием идентификатора интерфейса.

Для сети **2a02:6b8::/64** показано разбиение за счёт идентификатора интерфейса и рассмотрено использование Subnet ID относительно родительского префикса **/48**.

Определены:

- сетевые префиксы;

Освоено использование VLSM для IPv4.

Рассмотрены особенности структуры и разбиения IPv6-адресного пространства.

## 9.3 Полученные результаты

Определены:

- сетевые префиксы;
- маски сетей;

Освоено использование VLSM для IPv4.

Рассмотрены особенности структуры и разбиения IPv6-адресного пространства.

Определены:

- сетевые префиксы;
- маски сетей;
- диапазоны адресов узлов;

Освоено использование VLSM для IPv4.

Рассмотрены особенности структуры и разбиения IPv6-адресного пространства.

## 9.3 Полученные результаты

Определены:

- сетевые префиксы;
- маски сетей;
- диапазоны адресов узлов;
- broadcast-адреса IPv4;

Освоено использование VLSM для IPv4.

Рассмотрены особенности структуры и разбиения IPv6-адресного пространства.

Определены:

- сетевые префиксы;
- маски сетей;
- диапазоны адресов узлов;
- broadcast-адреса IPv4;
- крайние значения IPv6-сетей.

Освоено использование VLSM для IPv4.

Рассмотрены особенности структуры и разбиения IPv6-адресного пространства.

## 10. 10. Вывод

## 10.1 Итоги лабораторной работы

В результате выполнения лабораторной работы изучены принципы адресации IPv4 и IPv6.

Получены навыки определения основных параметров IP-сетей и диапазонов адресов.

Выполнено разбиение IPv4-сетей на подсети требуемого размера с использованием VLSM.

Рассмотрены два подхода к разбиению IPv6-сетей: использование идентификатора подсети и использование битов идентификатора интерфейса.

Закреплены различия между механизмами адресации и организации подсетей IPv4 и IPv6.